# VF 14, Daten und Kennlinien

**Über zwei wichtige, neue Röhren VCH 11 und VF 14 berichtete unser beliebter Berliner Mitarbeiter F. Kunze in Heft 12 der FUNKSCHAU 1947. In diesem Bericht wurden bereits Daten und Kennlinien für die Röhre VCH 11 veröffentlicht. Der folgende Beitrag bringt eine Zusammenstellung der Daten und Kennlinien für die Pentode VF 14.**

## VF 14

Steile, rauscharme Universalpentode (Stahlröhre)

| Heizung | | |
|---|---|---|
| Indirekt geheizte Katode für Allstrom | | |
| Heizspannung | $U_f$ | 60 Volt ≂ |
| Heizstrom | $I_f$ | 50 mA ind |

Betriebswerte (auch für statische Messungen)

a) als Hf-Pentode für Breitbandverstärkung; Bremsgitter an Katode

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | 200 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 0 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 200 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | — 4,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 300 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ | 12 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 1,7 mA |
| Steilheit | S | 7 mA/V |
| Schirmgitterdurchgriff | $D_{g2}$ | 3,5 % |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 200 kΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 1000 Ω |
| S/C-Verhältnis | S/C | 0,3 Ω |

b) als Hf-Tetrode für Antennenverstärker zur Kennlinienlinearisierung Bremsgitter an Anode

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ (+ $U_{g3}$) | 200 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 200 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | — 4,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 220 Ω |
| Anodenstrom | $i_{a2}$ (+ $I_{g3}$) | 18 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 1,6 mA |
| Steilheit | S | 9,5 mA/V |
| Schirmgitterdurchgriff | $D_{g2}$ | 3,6 % |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 50 kΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 650 Ω |
| Klirrfaktor bei $U_{a\sim eff}$ = 5 Volt | K | < 0,01 % |

c) als Hf-Tetrode für Breitbandverstärkung; Bremsgitter an Schirmgitter

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | 200 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ (+ $U_{g3}$) | 100 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | — 2 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 150 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ | 12 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ (+ $I_{g3}$) | 2 mA |
| Steilheit | S | 10 mA/V |
| Schirmgitterdurchgriff | $D_{g2}$ | 4 % |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 0,5 MΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 600 Ω |

d) als Hf-Pentode, Bremsgitter mit positiver Vorspannung (größte Aussteuerfähigkeit):

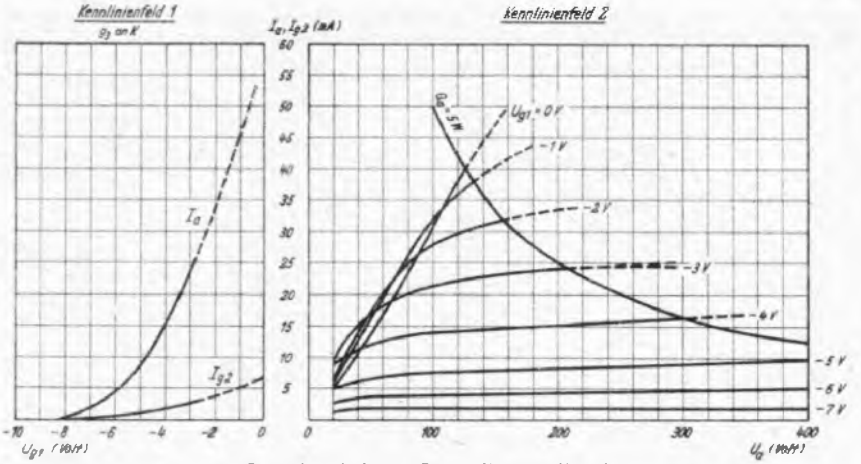
| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | 200 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 20 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 200 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | — 4,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 350 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ | 11,5 mA |
| Bremsgitterstrom | $I_{g3}$ | ± 0,2 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 1,5 mA |
| Steilheit | S | 6,5 mA/V |
| Schirmgitterdurchgriff | $D_{g2}$ | 3,4 % |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 300 kΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 1200 Ω |

e) als Nf-Tetrode mit Trafokopplung; Bremsgitter an Anode:

| | | |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 Volt |
| Anodensiebwiderstand | $R_a$ sieb | 5 kΩ |
| Anodenparallelwiderstand | $R_{ap}$ | 10 . . . 20 kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a$ (+ $U_{g3}$) | ca. 150 Volt) |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 25 kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | ca. 150 Volt) |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | — 3,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 175 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ (+$I_{g3}$) | 18 mA |
| Schirmgitterstrom | | ca. 2 mA |

f) als Nf-Pentode mit RC-Kopplung; Bremsgitter an Katode

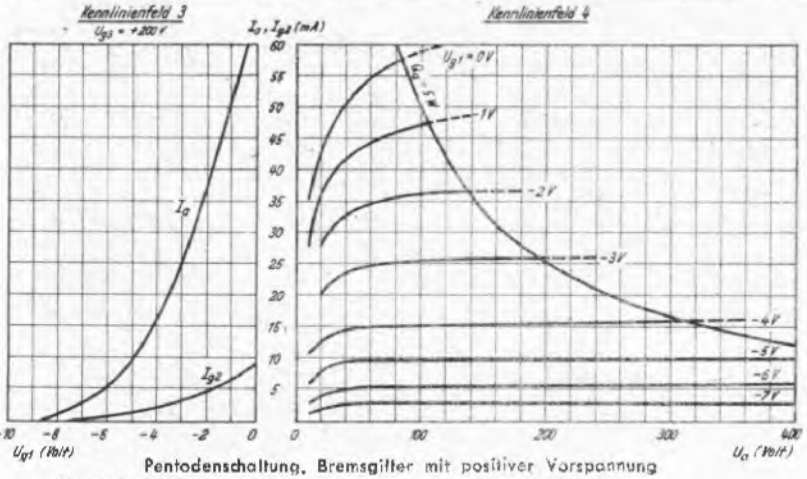
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 | 200 | 200 | Volt |
| Anodenwiderstand | $R_a$ | 10 | 20 | 50 | kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a$ | 125 | 100 | 100 | Volt) |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 40 | 50 | 400 | kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 160 | 160 | 100 | Volt) |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | — 3,4 | — 3,4 | — 3 | Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 400 | 600 | 1250 | Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ | 7,5 | 4,8 | 2,1 | mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 1,0 | 0,8 | 0,25 | mA |
| Maximale Anodenwechselspannung | $U_{a\sim eff\,max}$ | 37 | 45 | 30 | Volt |
| hierbei Klirrfaktor | K | 5 | 5 | 5 | % |
| Spannungsverstärkung | V | 38 | 55 | 100 | fach |




Pentodenschaltung, Bremsgitter an Katode

*Kennlinienfeld 1*
$I_a + I_{g2} = f(U_{g1})$; $U_a = U_{g2}$ = 200 Volt

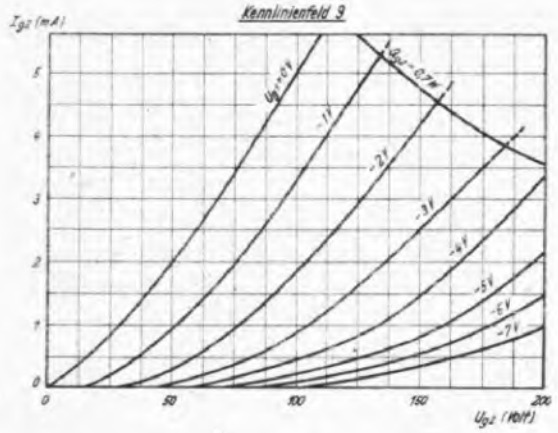
*Kennlinienfeld 2*
$I_a = f(U_a)$; $U_{g1}$ = Parameter; $U_{g2}$ = 200 Volt




Pentodenschaltung, Bremsgitter mit positiver Vorspannung

*Kennlinienfeld 3*
$I_a + I_{g2} = f(U_{g1})$; $U_a = U_{g2}$ = 200 Volt; $U_{g3}$ = 20 Volt

*Kennlinienfeld 4*
$I_a = f(U_a)$; $U_{g1}$ = Parameter; $U_{g2}$ = 200 Volt; $U_{g3}$ = 20 Volt




Schirmgitterströme, Bremsgitter an Katode

*Kennlinienfeld 9*
$I_{g2} = f(U_{g2})$; $U_{g1}$ = Parameter

g) als Nf-Pentode mit RC-Kopplung; Bremsgitter mit positiver Vorspannung

| | | |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 Volt |
| Anodenwiderstand | $R_a$ | 100 kΩ |
| Anodensiebwiderstand | $R_{a\,sieb}$ | 20 kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a$ | 90 Volt) |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 20 Volt |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 600 kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 80 Volt) |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | −3,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 2500 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ | 1,2 mA |
| Bremsgitterstrom | $I_{g3}$ | ±0,2 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 0,2 mA |
| Maximale Anodenwechselspannung | $U_{a\sim\,eff\,max}$ | 40 Volt |
| hierbei Klirrfaktor | K | 5 % |
| Spannungsverstärkung | V | ca. 200fach |

h) als Nf-Tetrode mit RC-Kopplung; Bremsgitter an Anode

| | | |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 Volt |
| Anodenwiderstand | $R_a$ | 16 kΩ |
| Anodensiebwiderstand | $R_{a\,sieb}$ | 4 kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a\,(+U_{g3})$ | ca. 150 Volt) |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 200 kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | ca. 175 Volt) |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | −7 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 2,2 kΩ |
| Anodenstrom | $I_a\,(+I_{g3})$ | 3 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | ca. 0,15 mA |
| Spannungsverstärkung bei $U_{a\sim\,eff}$ = 25 Volt | V | ca. 65fach |

i) als Nf-Triode mit RC-Kopplung; Schirmgitter und Bremsgitter mit Anode verbunden

| | | |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 Volt |
| Anodenwiderstand | $R_a$ | 40 kΩ |
| Anodensiebwiderstand | $R_{a\,sieb}$ | 10 kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a\,(+U_{g3}+U_{g2})$ | ca. 130 Volt) |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | −5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 5 kΩ |
| Anodenstrom | $I_a\,(+I_{g3}+I_{g2})$ | 1 mA |
| Durchgriff | D | 4,7 % |
| Spannungsverstärkung bei $U_{a\sim\,eff}$ = 60 Volt | V | ca. 21fach |

k) als Regelpentode (kombinierte Steuergitter-Bremsgitter-Regelung; $\Delta U_{g1} : \Delta U_{g3} = 1 : 15$).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | | 200 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | | 200 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | | 300 Ω |
| Regelbereich | | 1 | 100 |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | −4,5 | −8 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 0 | −50 Volt |
| Anodenstrom | $I_a$ | 12 | — mA |
| Steilheit | S | 7 | 0,07 mA/V |
| Innenwiderstand[1]) | $R_i$ | 200 | >500 kΩ |
| Klirrfaktor (3. Harmonische) bei $U_{g\sim\,eff}$ = 0,5 Volt | $K_3$ | 1 | >2 % |

[1]) Der niedrigste Wert von $R_i$ (bei $U_{g3}$ = −40 V) ist $R_i$ > 40 kΩ.

l) additive Mischverstärkung in Pentodenschaltung:
α) fremderregt; Oszillatorspannung an $g_1$:
Strahlt stark! Nur verwendbar, wenn Vorstufe vorhanden!

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | 200 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 0 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 100 Volt |
| Oszillatorspannung ($U_{osz} = U_{g1} = I_{g1} \times R_{g1}$) | $U_{osz}$ | −4 Volt |
| Anodenstrom | $I_a$ | 7 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 1,1 mA |
| Mischsteilheit | $S_c$ | 2,6 mA/V |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 0,3 MΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 2,5 kΩ |

β) eigenerregt mit Katodenrückkopplung: Heizleitungen verdrosselnl

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | 200 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 30 Volt |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 100 kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 100 Volt) |
| Anodenstrom | $I_a$ | 25 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 2 mA |
| Mischsteilheit | $S_c$ | 3 mA/V |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 600 kΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 3 kΩ |

m) multiplikative Mischverstärkung in Pentodenschaltung, fremderregt; Oszillatorspannung an $g_3$:

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ | 200 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 100 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | −2,5 Volt |
| Oszillatorspannung ($U_{osz} = U_{g3} = I_{g3} \times R_{g3}$) | $U_{osz}$ | −18 Volt |
| Anodenstrom | $I_a$ | 2,8 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 2,4 mA |
| Mischsteilheit | $S_c$ | 2,2 mA/V |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 150 kΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 7 kΩ |

n) additive Mischverstärkung in Triodenschaltung, fremderregt; Oszillatorspannung an $g_1$:

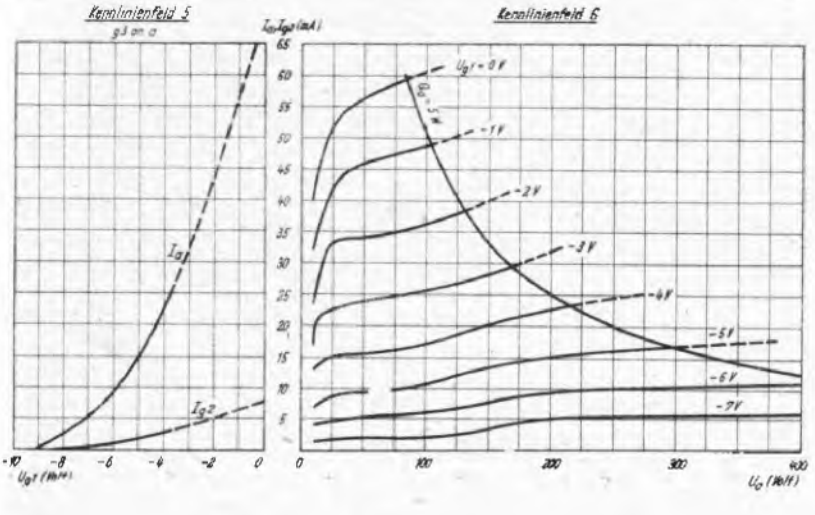
| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a\,(+U_{g3}+U_{g2})$ | 150 Volt |
| Oszillatorspannung ($U_{osz} = U_{g1} = I_{g1} \times R_{g1}$) | $U_{osz}$ | −7 Volt |
| Anodenstrom | $I_a\,(+I_{g3}+I_{g2})$ | 8,8 mA |
| Mischsteilheit | $S_c$ | 2,8 mA/V |
| Innenwiderstand | $R_i$ | 50 kΩ |
| Rauschwiderstand | $r_a$ | 1000 Ω |

o) als Audion mit Drosselkopplung; als Pentode geschaltet:

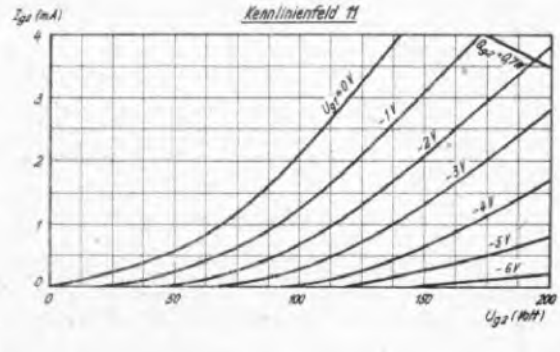
| | | |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 Volt |
| Selbstinduktion der Drossel | L | ca. 100 H |
| Anodensiebwiderstand | $R_{a\,sieb}$ | 20 kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a$ | ca. 150 Volt) |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 0 Volt |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 300 kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | ca. 100 Volt) |
| Anodenstrom | $I_a$ | 2,5 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 0,3 mA |
| Maximale Anodenwechselspannung | $U_{a\sim\,eff}$ | ca. 50 Volt |
| Detektorverstärkung | V | ca. 160fach |

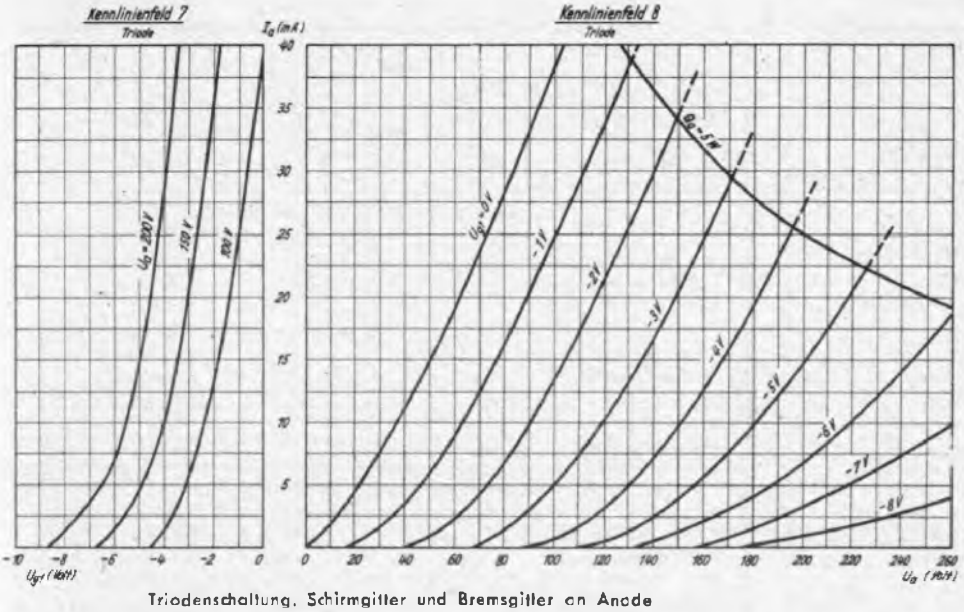
p) als Audion mit RC-Kopplung; als Pentode geschaltet:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | $U_b$ | 200 | 200 Volt |
| Anodenwiderstand | $R_a$ | 100 | 30 kΩ |
| (Anodenspannung | $U_a$ | 60 | 44 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3}$ | 0 | 20 Volt |
| Schirmgittervorwiderstand | $R_{g2}$ | 600 | 200 kΩ |
| (Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 50 | 35 Volt |
| Anodenstrom | $I_a$ | 1,4 | 5,2 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 0,5 | 0,8 mA |
| Maximale Anodenwechselspannung | $U_{a\sim\,eff}$ | ca. 11 | 17 Volt |
| Detektorverstärkung | V | ca. 22 | 22 fach |




Links: Tetrodenschaltung, Bremsgitter an Anode
*Kennlinienfeld 5.* $I_a + I_{g2} = f(U_{g1})$; $U_a = U_{g2}$ = 200 Volt
*Kennlinienfeld 6.* $I_a = f(U_a)$; $U_{g1}$ = Parameter; $U_{g2}$ = 200 Volt
Unten: Schirmgitterströme
*Kennlinienfeld 11.* $I_{g2} = f(U_{g2})$; $U_{g1}$ = Parameter
Bremsgitter mit positiver Vorspannung ($U_{g3}$ = 20 Volt)

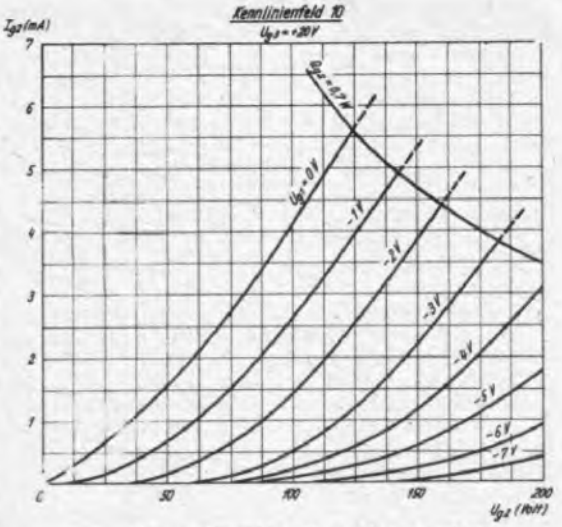





Triodenschaltung, Schirmgitter und Bremsgitter an Anode

*Kennlinienfeld 7*
$I_a = f(U_{g1})$; $U_a$ = Parameter

*Kennlinienfeld 8*
$I_a = f(U_a)$; $U_{g1}$ = Parameter




Schirmgitterströme, Bremsgitter an Anode

*Kennlinienfeld 10*
$I_{g2} = f(U_{g2})$; $U_{g1}$ = Parameter
(Tetrodenschaltung)

q) als Endtetrode; Bremsgitter an Anode:

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ (+ $U_{g3}$) | 200 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 100 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | —1,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 60 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ (+ $I_{g3}$) | 22 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 2,5 mA |
| Außenwiderstand | $R_a$ | 10 kΩ |
| Max. Sprechleistung bei K = 10 % | $N_{a\sim max.}$ | 1,8 Watt |

r) als Endtetrode in Gegentakt-AB-Schaltung;
Messung mit Zweitonmethode für Aussteuerung mit Sprache und Musik:

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ (+$U_{g3}$) | 200 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2}$ | 200 Volt |
| (Gittervorspannung | $U_{g1}$ | —5 Volt) |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 2×250 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ (+$I_{g3}$) | 2×17 mA |
| Anodenstrom bei voller Aussteuerung | $I_{ad}$ | 2×20 mA |
| Schirmgitterstrom | $I_{g2}$ | 2×2,5 mA |
| Schirmgitterstrom b. voll. Aussteuerung | $I_{g2d}$ | 2×4 mA |
| Außenwiderstand von Anode zu Anode | $R_{aa}$ | 14 kΩ |
| Gitterwechselspannung von Gitter zu Gitter | $U_{gg\sim eff}$ | 6 Volt |
| Maximale Vergleichsleistung bei Aussteuerung bis zum Gitterstrom-Einsatzpunkt | $N_{v\sim}$ | 5,1 Watt |
| hierbei Verzerrungsmaß | $K_v$ | 3 % |

s) als Endtriode; Schirmgitter und Bremsgitter mit Anode verbunden:

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_a$ (+$U_{g3}$+$U_{g2}$) | 200 Volt |
| Gittervorspannung | $U_{g1}$ | —4,5 Volt |
| Katodenwiderstand | $R_k$ | 225 Ω |
| Anodenstrom | $I_a$ (+$I_{g3}$+$I_{g2}$) | 20 mA |
| Außenwiderstand | $R_a$ | 5 kΩ |
| Max. Sprechleistung bei K = 5 % | $N_{a\sim max}$ | 1 Watt |

Grenzwerte:

| | | |
|---|---|---|
| Anodenspannung | $U_{a\,max}$ | 300 Volt |
| Anodenkaltspannung | $U_{aL\,max}$ | 550 Volt |
| Bremsgitterspannung | $U_{g3\,max}$ | 300 Volt |
| Bremsgitterkaltspannung | $U_{g3L\,max}$ | 550 Volt |
| Schirmgitterspannung | $U_{g2\,max}$ | 200 Volt |
| Schirmgitterkaltspannung | $U_{g2L\,max}$ | 550 Volt |
| Anodenverlustleistung | $Q_{a\,max}$ | 5 Watt |
| Schirmgitterbelastung | $Q_{g2\,max}$ | 0,7 Watt |
| Katodenstrom | $I_{k\,max}$ | 30 mA |
| Gitterableitwiderstand bei $Q_a \geq 2$ W | $R_{g1\,max}$ | 0,5 MΩ |
| Gitterableitwiderstand bei $Q_a < 2$ W | $R_{g1\,max}$ | 1 MΩ |
| Bremsgitterableitwiderstand | $R_{g3\,max}$ | 0,1 MΩ |
| Gitterstrom bei $U_{g1}$ — 1,3 Volt | $I_{ge}$ | ≤0,3 µA |
| Spannung zwischen Faden und Schicht | $U_{f/k\,max}$ | 100 Volt |
| Außenwiderstand zwischen Faden und Schicht | $R_{f/k\,max}$ | 20 kΩ |

Die VF 14 darf nur mit automatischer Gittervorspannung betrieben werden.

# NEUE EINZELTEILE

Neuzeitliche Superhets werden auch in Deutschland immer mehr mit Spuleneinheiten ausgerüstet, die eine kompakte, hochfrequenztechnisch richtige und mit Wellenschaltern, Trimmern und allen Parallel- und Serienkondensatoren versehene geschlossene Einheit bilden. Es werden Vorkreise und Oszillator zusammengefaßt, wobei einfachere Spulen durch sinnreiche Entkopplung auf Abschirmungen verzichten können. Die Firma „Padora" befaßt sich mit der Herstellung solcher Spuleneinheiten, die sie in ihren Geräten verwendet, die aber auch in den Handel kommen sollen. Die im Bilde rechts sichtbare Spuleneinheit ist für Groß-Super mit Vorstufe gedacht und verfügt über vier Wellenbereiche. Jeder Kreis ist durch Trimmer und Eisenkerne einzeln abgleichbar. Die kleinere Spuleneinheit eignet sich sowohl für Standard-Superhets und dank ihrer geringen Abmessungen auch für Zwerg- und Kofferempfänger. H. Brauns

Die in elektrischer und mechanischer Hinsicht sorgfältig entwickelten Spulensätze gestatten es, leistungsfähige Empfangsgeräte aufzubauen. Einen besonderen Vorzug stellen die kleinen Abmessungen dar. Als angenehm wird ferner die leichte Einbaumöglichkeit empfunden.



*Bild 1. Zwei Spuleneinheiten für einen Kleinform-Super (links) und einen Vorstufensuperhet (rechts) mit vier Wellenbereichen. (Aufnahme: FUNKSCHAU-Leßmann)*

# FUNKTECHNISCHE FACHLITERATUR

Wir bitten unsere Leser, die hier besprochenen Werke nur bei dem jeweils in der Besprechung angegebenen Verlag zu bestellen und Geldbeträge ohne Aufforderung weder dem jeweiligen Verlag noch uns einzusenden.

**FUNKSCHAU-Wertbereichtabelle.** Bemessung von Einzelteilen in gebräuchlichen Empfänger- und Verstärkerstufen. Von Werner W. Diefenbach. 8 Seiten, Format Din A 4. FUNKSCHAU-Verlag Oscar Angerer, Stuttgart. Preis 3.— RM.

Mit der neuen FUNKSCHAU-Wertbereichtabelle steht dem Funkpraktiker in Labor und Werkstatt ein wertvolles Hilfsmittel zur Verfügung, das die Bemessung von Einzelteilen in Empfänger- und Verstärkerstufen wesentlich erleichtert. Die Tabelle bringt an Hand von 36 übersichtlichen Stufenschaltbildern der Empfänger- und Verstärkertechnik genaue Bemessungswerte für Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Hf-, Nf-Drosseln usw. Für jedes Einzelteil werden ungefährer Normalwert und zuverlässiger Wertbereich angegeben. Sehr wichtig für die Praxis sind ferner die für abweichende Bemessung bei zu kleinem oder zu großem Dimensionierungswert veröffentlichten Hinweise, die insbesondere der Reparaturtechniker zu schätzen weiß, da er in der täglichen Praxis stets mit Fragen abweichender Bemessung zu tun hat.

Die neue Wertbereichtabelle behandelt die Einzelteil-Bemessung in Hf- und Zf-Stufen, in Hf-Gleichrichterstufen, in Oszillatorstufen, im Nf-Vorverstärker und in Endstufen. Ferner werden Bemessungsangaben für den Netz- und Stromversorgungsteil unter Berücksichtigung des Wechselrichters sowie für das Magische Auge gebracht. Besonders hervorzuheben sind die übersichtliche und zweckmäßige Anordnung der auf stabilem Karton gedruckten Tabellen und Stufenschaltbilder, die sich der FUNKSCHAU-Verlag in Fortführung des traditionellen Qualitätsprinzips besonders angelegen sein ließ. **Für jeden Funktechniker stellt die neue Wertbereichtabelle eine unersetzliche Hilfe für die tägliche Arbeitspraxis dar.**